

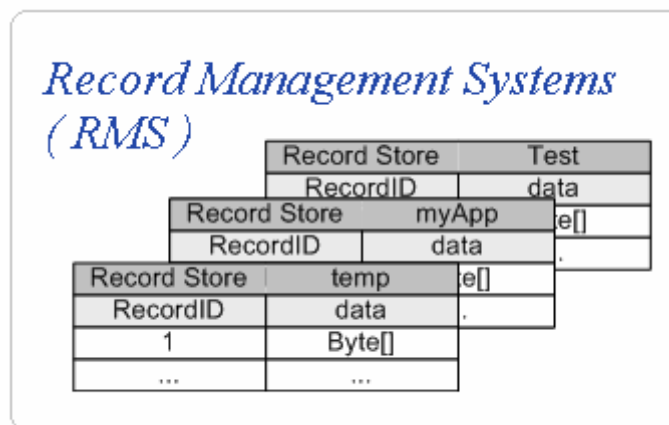
บทที่ 6

การออกแบบระบบไฟล์บนโทรศัพท์มือถือ

ในปัจจุบันนี้ โทรศัพท์มือถือมีความสามารถที่จะจัดเก็บข้อมูลแบบถาวรลงในหน่วยความจำบน (ไม่มีไฟเลี้ยงแล้วข้อมูลไม่หาย) เป็นประโยชน์ต่อการเขียนโปรแกรมทำให้ใช้ประโยชน์จากโปรแกรมได้สูงสุด

6.1 Record Management Systems

ระบบจัดการข้อมูล (Record Management System – RMS) รูปแบบของการเก็บข้อมูลจะเป็นการเก็บข้อมูลลงตาราง 1 มิติ และใช้ recordID อ้างอิงเพื่อเข้าถึงข้อมูลนั้น และชื่อของแต่ละ Record Store ต้องไม่ซ้ำกันด้วย



รูปที่ 6-1 ตารางแสดงการเก็บข้อมูลของ RecordStore

การใช้งาน RecordStore มีฟังก์ชันการใช้งานดังนี้

1. สร้างหรือเปิด RecordStore ขึ้นมา โดยใช้คำสั่ง

```
RecordStore rs = RecordStore.openRecordStore( rsName, true );
```

2. เมื่อเปิด RecordStore แล้ว จึงสามารถเก็บข้อมูลลงไปได้ ข้อมูลที่เก็บต้องเป็นอาร์เรย์ของไบต์เสมอ เพราะฉะนั้นถ้าต้องการเก็บข้อมูลในรูปอื่นๆ หรือเก็บข้อมูลหลายๆชนิดในเรคคอร์ดเดียวกัน จะต้องแปลงข้อมูลนั้นให้เป็นอาร์เรย์ของไบต์ก่อน แล้วจึงเก็บลงเรคคอร์ดตามปกติ ดังนี้

```
ByteArrayOutputStream bout = new ByteArrayOutputStream();
```

```
DataOutputStream dout = new DataOutputStream(bout);
```

```
dout.writeInt(type); // integer
```

```
dout.writeUTF(name); // String
```

```
dout.writeLong(created); // long
dout.flush();

byte[] data = bout.toByteArray();

rs.addRecord( data, 0, data.length);
```

3. การลบเรคคอร์ดออกจะใช้ RecordID อ้างเรคคอร์ดที่ต้องการจะลบ โดยใช้คำสั่ง

```
rs.deleteRecord( recordID );
```

เมื่อลบแล้วข้อมูลที่ RecordID นั้นจะหายไป แต่ข้อมูลอยู่หลัง RecordID นั้นจะไม่เลื่อนขึ้นไปด้วย ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย

4. เมื่อไม่ต้องการใช้งาน RecordStore แล้ว ควรจะปิด RecordStore ด้วยคำสั่ง

```
rs.closeRecordStore();
```

เพื่อไม่ให้ RecordStore ยังใช้ทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ และประหยัดหน่วยความจำบนโทรศัพท์มือถือที่มีไม่มากอยู่แล้ว

เนื่องจากการเก็บข้อมูลเก็บต้องอยู่ในรูปของอาร์เรย์ ของไบต์ การใช้งานจึงไม่เหมาะสำหรับให้ผู้ใช้สามารถใช้ได้โดยตรง ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับเขียน log file ไว้ใช้สำหรับแต่ละโปรแกรมเท่านั้น

6.2 การออกแบบระบบไฟล์บนMIDP

จาก RMS API ที่MIDPมีให้ใช้เก็บข้อมูลได้ จึงสามารถออกแบบให้Record Storeสามารถจัดการได้ง่ายขึ้นเป็น ระบบไฟล์

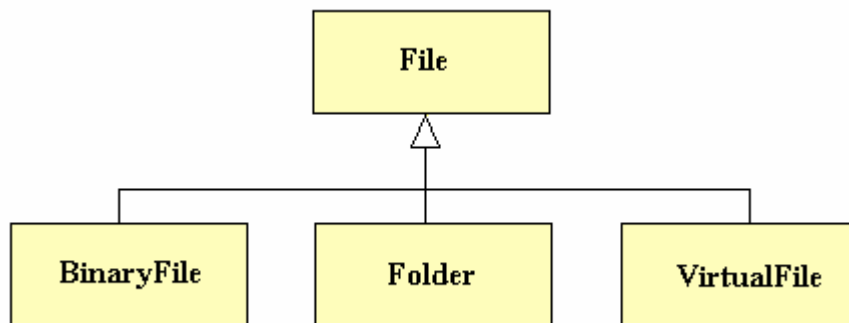
6.2.1 หลักการในการทำRecord Storeให้เป็นไฟล์

รูปที่ 6-2 แสดงการใช้ Record Store เก็บข้อมูลระบบไฟล์

File จะใช้พื้นที่ในการเก็บข้อมูล 2 เรคคอร์ด เรคคอร์ดแรกจะใช้เก็บคุณสมบัติของไฟล์ไว้ใช้ในการอ่านข้อมูลสำหรับโพลเดอร์เพื่อแสดงรายชื่อไฟล์ทั้งหมดที่มีอยู่ในRecord

6.2.2 ประเภทของไฟล์

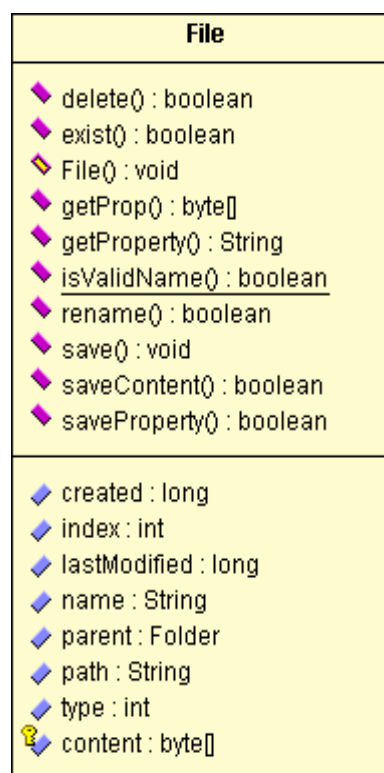
ระบบนี้จะจำลองมาจากระบบไฟล์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นที่คุ้นเคยสำหรับผู้ใช้อยู่แล้ว แต่มีการเพิ่มเติมไฟล์ลักษณะพิเศษอีกแบบหนึ่งเข้าไปด้วย ซึ่งจะสามารถโครงสร้างของไฟล์นี้แสดงได้ดังรูปข้างล่างนี้



รูปที่ 6-3 แสดงโครงสร้างของระบบไฟล์บนโทรศัพท์มือถือ

6.2.2.1 Class File

File เป็นคลาสต้นแบบที่มีความสามารถพื้นฐานของไฟล์ทั้งหมด



รูปที่ 6-4 แสดงคลาส File

Attribute

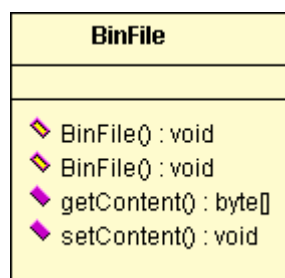
- Name : ชื่อของไฟล์
- Parent : ชื่อโฟลเดอร์แม่ ของไฟล์
- Path : ชื่อพาธของไฟล์
- Type : ชนิดของไฟล์ มีค่าเป็น BINARY_FILE, VIRTUAL_FILE, FOLDER หรือ EMPTY
- Index : RecordID ที่ไฟล์นี้ถูกอ่านขึ้นมาจาก Record Store เพื่อเอาไว้ใช้เมื่อต้องการจะเก็บทับซ้ำลงไปเดิม ลงใน Record Store
- Created : วันที่เวลาที่ไฟล์ถูกสร้างขึ้น
- LastModified : วันที่เวลาที่ไฟล์ถูกแก้ไขครั้งสุดท้าย
- Content : เนื้อไฟล์จริง ซึ่งจะเก็บค่านี้ลงใน record ช่องถัดไปต่อจาก property

Method

- Delete() : ลบไฟล์ โดยการเปลี่ยน type ให้เป็น EMPTY_FILE แล้วเรียกให้โฟลเดอร์ parent เก็บค่าลง Record Store แล้วจึงอัปเดตรายชื่อไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์
- Exist() : เช็คไฟล์นี้ยังมีอยู่หรือไม่ โดยดูจาก type
- GetProp() : ให้ property ที่พร้อมเก็บลงหน่วยความจำ
- GetProperty() : ให้ property ทั้งหมดของไฟล์ออกมาเป็น String เพื่อแสดงผล
- isValidName() : เช็คความถูกต้องของชื่อไฟล์ ว่ามีตัวอักษรพิเศษอยู่ในชื่อหรือไม่ ตัวอักษรพิเศษมีดังนี้ “/”, “\”, “:”, “*”, “ ”, “?”, “|”, “<”, “>”
- rename() : เปลี่ยนชื่อไฟล์
- save() : เก็บข้อมูลทั้ง property และ content ลงหน่วยความจำ
- saveContent() : เก็บข้อมูล content ลงหน่วยความจำ
- saveProperty() : เก็บข้อมูล property ลงหน่วยความจำ

6.2.2.2 Class Bin File

สืบทอดมาจาก Class File เก็บ content เป็นไฟล์ข้อมูลจริง



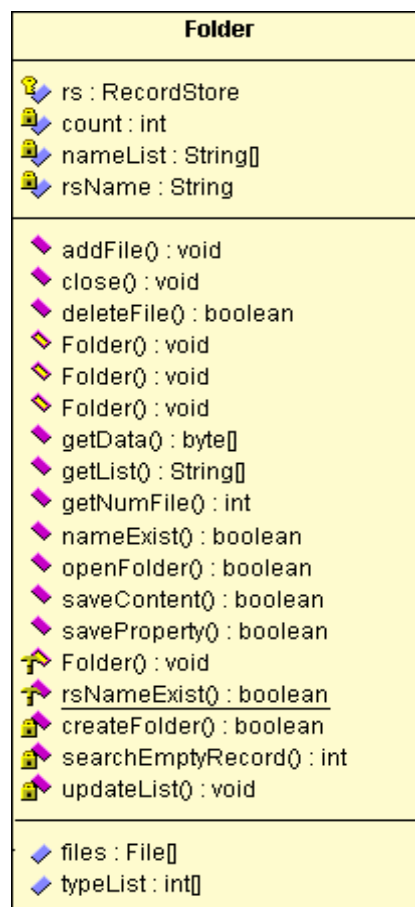
รูปที่ 6-5 แสดงคลาส BinFile

Method

- getContent() คืนค่าของ content หรือ เนื้อข้อมูล
- setContent() ตั้งค่าของ content หรือ เนื้อข้อมูล

6.2.2.3 Class Folder

สืบทอดมาจาก Class File เก็บ content เป็นชื่อของ Record Store ที่ใช้เปิดจริง ไม่ใช่ชื่อไฟล์ เพราะชื่อ Record Store ต้องไม่ซ้ำกันเลย แต่ถ้าใช้ชื่อโฟลเดอร์แทนก็อาจจะซ้ำกับโฟลเดอร์อื่นๆที่อยู่คนละ directory ได้



รูปที่ 6-6 แสดงคลาส Folder

Attribute

- rs : Record Store ของโฟลเดอร์
- rsName : ชื่อ Record Store ที่ใช้ในการ openRecordStore อาจจะไม่เหมือนชื่อของโฟลเดอร์ก็ได้ ถ้าหากชื่อนี้เคยถูกใช้ในโฟลเดอร์อื่นแล้ว
- count : จำนวนไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์
- nameList : รายชื่อของไฟล์ทั้งหมด
- typeList : รายชื่อของชนิดไฟล์ทั้งหมด

- files : อาร์เรย์ ของไฟล์ทั้งหมดที่อ่านขึ้นมาได้จาก Record Store

Method

- addFile(File) : เก็บไฟล์เพิ่มลงในโพลเดอร์
- close() : ปิดโพลเดอร์เพื่อปิด Record Store
- deleteFile() : ลบไฟล์ออกจากโพลเดอร์
- getData(int) : ให้ข้อมูลใน Record ที่ต้องการ
- getList() : ให้รายชื่อไฟล์ทั้งหมดในโพลเดอร์
- getNumFile() : ให้จำนวนไฟล์ทั้งหมดในโพลเดอร์
- nameExists() : เช็คว่ามีชื่อไฟล์ที่เป็นชนิดเดียวกันอยู่ในโพลเดอร์หรือไม่
- saveContent(File) : เก็บข้อมูลที่รับเข้ามาลงในหน่วยความจำ
- saveProperty(File) : เก็บข้อมูลที่รับเข้ามาลงในหน่วยความจำ
- rsNameExist() : เช็คว่าชื่อ Record Store นี้เคยถูกสร้างหรือไม่
- createFolder() : สร้างโพลเดอร์ใหม่
- searchEmptyRecord() : หา record ที่ว่างอยู่ใน Record Store
- updateList() : เปลี่ยนแปลงข้อมูลในโพลเดอร์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

6.2.2.4 Class VirtualFile

สืบทอดมาจาก Class File เป็นไฟล์เสมือนที่สามารถจัดการได้เหมือนไฟล์ปกติแต่ไม่ได้เก็บไฟล์จริงๆไว้ในโทรศัพท์มือถือ แต่เก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่สามารถติดต่อได้ คล้ายกับ shortcut บน Windows

VirtualFile
◆ getContent() : byte[] ◆ setHost() : void ◆ setLocation() : void ◆ VirtualFile() : void ◆ VirtualFile() : void ◆ getHost() : String ◆ getLocation() : String
◆ host : String ◆ location : String

รูปที่ 6-7 แสดงคลาส VirtualFile

Attribute

- host : IP address ของโฮสต์ที่ไฟล์อยู่
- location : ที่อยู่ของไฟล์บนโฮสต์

Method

- getContent() คืนค่าของ host และ location เป็นอาร์เรย์ ของไบต์เพื่อ เก็บลงหน่วยความจำ
- getLocation() คืนค่าของ location
- getHost() คืนค่าของ IP address ของ host
- setLocation() ตั้งค่า location
- setHost() ตั้งค่า IP address ของ host